Typst2Word 全量语义与视觉转换示例

Contents

1 文本与段落语义 1
1.1 列表、编号与术语定义 1
1.2 引用块与语法高亮代码块 1
2 表格与跨行跨列结构 2
3 原生图形对象转换 (DrawingML) 2
4 数学公式转换 (Office Math OMML) 2
5 CeTZ 矢量绘图转换 (<wpg:wgp>) 3
6 不支持元素的可视化兜底展示 3

1 文本与段落语义

本节演示基础与高级富文本内联样式：粗体文本、斜体文本、下划线文本、删除线文本、上划线文本、高亮背景文本、化学式 H_2O、质能方程 $E=mc^2$、SmallCaps 小型大写字母、行内代码 `typst2word::convert()`、自定义颜色文本、外部超链接 Typst 官方网站、内部交叉引用 Section 1 与 Equation 1，以及原生 Word 脚注[1]。

1.1 列表、编号与术语定义

- 第一级无序列表项
  - 第二级嵌套无序列表项
- 另一个无序列表项

1. 第一项有序编号列表
2. 第二项有序编号列表

语义还原 (Semantic Restoration) 通过自定义 Typst 编译器后端与 `Introspector` 查询保留完整 AST/Tag 树。

视觉一致 (Visual Consistency) 结合排版后 `Frame` 几何尺寸、颜色、线型与字体信息。

1.2 引用块与语法高亮代码块

> Beware of bugs in the above code; I have only proved it correct, not tried it.
>
> — Donald E. Knuth

```
pub fn convert_typst_file_to_docx(input: &Path, output: &Path) -> Result<DocumentIr,
String> {
    let ir = compile_file_to_ir(input)?;
    write_docx_to_path(&ir, output)?;
    Ok(ir)
}
```

[1]这是一个转化为 Word 原生 `word/footnotes.xml` 的富文本脚注。

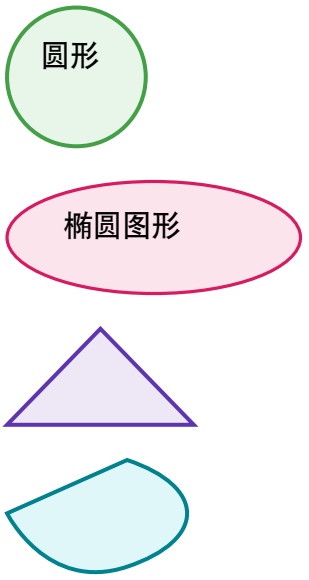
2 表格与跨行跨列结构

模块	Typst 元素	Word 原生目标对象
图形与绘图	`rect` / `circle` / `polygon` / `curve`	DrawingML `<wps:wsp>`
	`cetz.canvas`	DrawingML `<wpg:wgp>` 组合矢量图
数学公式	`$ ... $` (EquationElem)	Office Math `<m:oMath>` / `<m:oMathPara>`
不支持元素兜底策略		显式警示占位块

Table 1: Typst 到 Word 核心元素映射表

3 原生图形对象转换 (DrawingML)

圆角矩形 (`<wps:wsp>`) — 内部支持富文本与公式 $E = h\nu$



4 数学公式转换 (Office Math OMML)

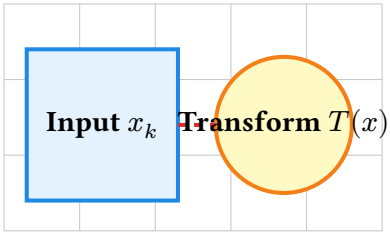
行内公式如 $e^{i\pi} + 1 = 0$，以及编号块级公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases} \tag{2}$$

$$\overbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}^{n\text{ 项}} = \hat{S}_n + \not{\varepsilon} + \binom{n}{k} + \sqrt[3]{x^2 + 1} \tag{3}$$

5 CeTZ 矢量绘图转换 (<wpg:wgp>)



6 不支持元素的可视化兜底展示

2D 错切变换在 Word 中展示为不支持元素提示
